PKU IPB

SEMESTER GENAP 2025/2026

RANGKUMAN UTS · 6 BAB + LATIHAN BAGIAN C

STA2111 *Statistika* & Analisis Data

Penjelasan lengkap dan detail untuk Ujian Tengah Semester — dari Konsep Dasar Statistika sampai Rancangan Percobaan, plus latihan soal Menjodohkan + alasan.

6	20+	11	2
BAB INTI	RUMUS WAJIB	LATIHAN BAGIAN C	SOAL HITUNGAN

Daftar Isi

01 Konsep Dasar Statistika
Statistika vs Statistik · Populasi vs Sampel · Parameter vs Statistik · Jenis Data

02 Penyajian Data
Tabel Distribusi Frekuensi · Histogram · Bar Chart · Pie · Ogive · Poligon

03 Peringkasan Data (Paling Penting)
Mean · Median · Modus · Range · IQR · Varians · Simpangan Baku · CV · Skewness

04 Eksplorasi Data
5-Number Summary · Boxplot · Deteksi Pencilan · IQR Rule

05 Metode Survei
SRS · Stratified · Cluster · Systematic · Sampling Error vs Non-Sampling Error

06 Perancangan Percobaan
3 Prinsip · RAL · RAK · Faktorial · Perlakuan · Unit Percobaan · Ulangan

07 Latihan Bagian C — Menjodohkan + Alasan (11 Soal)
10 soal menjodohkan konsep + 1 soal hitungan lengkap end-to-end

BAB 01 Konsep Dasar Statistika

PASTI KELUAR B/S

Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang berfokus pada cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data secara sistematis. Tujuannya: mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Statistika bukan sekadar "ngitung angka" — ia meliputi seluruh siklus: produksi data, peringkasan, eksplorasi, analisis, dan interpretasi.

1.1 Statistika vs Statistik (Bedakan Tanda "-a")

ISTILAH	DEFINISI & CONTOH
Statistik*a*	Ilmu/cabang disiplin — kumpulan teori dan metode tentang cara mengolah data. Contoh: "Statistika deskriptif dipakai untuk merangkum data sensus."
Statistik	Nilai/bilangan yang dihitung dari *sampel*. Contoh: rata-rata sampel ($\bar{x}$), simpangan baku sampel (s). Disebut juga *statistic*.
Parameter	Nilai/bilangan yang menggambarkan *populasi*. Contoh: rata-rata populasi (μ), varians populasi (σ^2). Sering tidak diketahui pasti.

TIPS HAFALAN Statistik$_a$ = ilmu (cabbang ilmu). Statistik = nilai dari sampel. Parameter = nilai dari populasi. Ingat: "Paramater = Po*p*ulasi, Statistik = *S*ampel" (huruf depan cocok).

1.2 Populasi vs Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek yang menjadi pusat perhatian penelitian (bisa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, dll). **Sampel** adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan aturan tertentu sehingga dapat mewakili karakteristik populasi.

- **Populasi** = himpunan seluruh objek yang ingin dipelajari. Contoh: "Seluruh mahasiswa IPB angkatan 2024."
- **Sampel** = subset terpilih dari populasi. Contoh: "200 mahasiswa IPB angkatan 2024 yang dipilih acak."
- **Sampling frame** = daftar unit populasi yang bisa dijadikan basis penarikan sampel (mis. daftar NIM).
- **Sampel representatif** = sampel yang karakteristiknya mencerminkan populasi.

JEBAKAN B/S "Populasi terbatas pada yang terdaftar di sampling frame." — Bisa BENAR atau SALH tergantung konteks. Sampling frame sering tidak lengkap, sehingga populasi terjangkau (sampling frame) ≠ populasi target.

1.3 Jenis Data

KATEGORI	SUB-JENIS	SKALA	CONTOH
Kualitatif (berupa kategori/label)	Nominal	Hanya untuk label, tidak ada urutan	Agama, jenis kelamin, warna mata, jurusan
	Ordinal	Ada urutan/rangking, tapi jarak antar nilai tidak setara	Tingkat kepuasan (kecewa → puas → sangat puas), peringkat kelas, tingkat pendidikan
Kuantitatif (berupa angka terukur)	Diskrit	Hasil *menghitung*, bilangan bulat	Jumlah anak, jumlah mahasiswa, banyaknya mobil
	Kontinu	Hasil *mengukur*, bisa pecahan	Tinggi badan, berat, suhu, waktu

TIPS DISKRIT VS KONTINU Diskrit = "hitung" (count). Kontinu = "ukur" (measure). Kalau bisa kamu hitung 1, 2, 3… = diskrit. Kalau hasilnya bisa 1.5, 1.7, 1.85… = kontinu.

1.4 Statistika Deskriptif vs Inferensial

- **Statistika deskriptif** — merangkum & menyajikan data yang sudah dikumpulkan (tabel, grafik, mean, median, dst). Tidak menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar.
- **Statistika inferensial** — menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel (estimasi parameter, uji hipotesis, regresi). Wajib ada unsur peluang.

1.5 Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel = karakteristik/atribut objek yang nilainya berbeda-beda antar objek. **Variate** = nilai konkret dari variabel pada satu objek. **Data** = kumpulan nilai yang diperoleh dari pengukuran/penghitungan suatu variabel.

Empat skala pengukuran Stevens: **Nominal** (hanya label), **Ordinal** (ada urutan), **Interval** (ada urutan + jarak setara, tapi nol tidak mutlak), **Rasio** (ada urutan + jarak setara + nol mutlak = tidak ada nilai).

- Contoh interval: suhu Celsius (0°C tidak berarti "tidak ada panas").
- Contoh rasio: berat badan (0 kg = tidak ada berat sama sekali; 40 kg = 2× 20 kg).

BAB 02

Penyajian Data

SERING DI BAGIAN C

Setelah data dikumpulkan, kita perlu menyajikannya agar pola dan informasi penting mudah dilihat. Penyajian ada dua bentuk: **tabular** (tabel) dan **grafis** (diagram). Pilihan bentuk bergantung pada jenis data — kategorik atau numerik.

2.1 Tabel Distribusi Frekuensi (TDF)

TDF dipakai untuk merangkas data numerik kontinu atau semi-kategorik ke dalam beberapa kelompok (kelas) sehingga pola sebarannya tampak. Berikut komponen wajib di hafal:

KOMPONEN	DEFINISI	RUMUS / ATURAN
Kelas (Class)	Interval yang membagi rentang data	Banyaknya kelas kira-kira $k = 1 + 3{,}322\ log_{10}(n)$ (aturan Sturges)
Panjang Kelas (Class Width)	Lebar tiap kelas (boleh sama, boleh beda)	$i = R / k = (X_{max} - X_{min}) / k$, dibulatkan ke atas ke angka yang "enak"
Batas Kelas (Class Limit)	Batas bawah & batas atas tiap kelas (inklusif)	Mis. 60 – 69, 70 – 79 (kedua ujung termasuk)
Tepi Kelas (Class Boundary)	Batas bawah & batas atas yang sesungguhnya, dipakai untuk data kontinu	Batas bawah dikurangi 0,5; batas atas ditambah 0,5. Mis. 59,5 – 69,5, 69,5 – 79,5
Titik Tengah (Class Mark)	Nilai tengah kelas, dipakai untuk hitungan	$x_i = (BB + BA) / 2$
Frekuensi (f_i)	Banyak data yang jatuh ke dalam kelas ke-i	Diambil dari data mentah
Frekuensi Relatif	Proporsi frekuensi kelas terhadap total	$f_{rel} = f_i / n \times 100\%$
Frekuensi Kumulatif	Jumlah frekuensi sampai kelas ke-i (lebih dari / kurang dari)	Untuk ogive

RUMUS BANYAKNYA KELAS (STURGES)

$$\mathbf{k = 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(n)}$$

k = jumlah kelas yang disarankan, n = jumlah data. Mis. n=100 → k ≈ 1 + 3,322(2) = 7,64 → bulatkan ke 8 kelas.

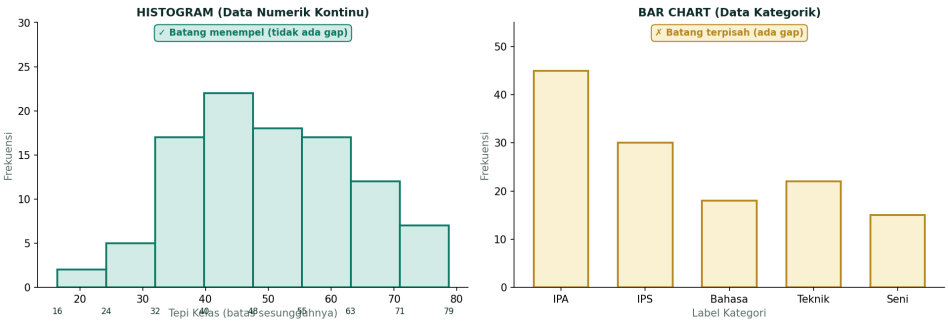
2.2 Diagram untuk Data Kategorik

DIAGRAM	WAKTU PAKAI	CIRI KHAS
Bar Chart (Diagram Batang)	Data kategorik nominal/ordinal, ingin bandingkan frekuensi antar kategori	Tinggi batang = frekuensi. Kategori terpisah. Ada jarak antar batang.
Pie Chart (Diagram Lingkaran)	Data kategorik, total 100%, kategori ≤ 5–7	Sudut potongan = (f_i/n) × 360°. Cocok untuk menunjukkan proporsi.
Pareto Chart	Data kategorik, ingin lihat "vital few vs trivial many"	Bar chart diurutkan dari frekuensi tertinggi + garis kumulatif.

JANGAN PAKAI PIE CHART JIKA… … kategori lebih dari 7, atau ada kategori "lain-lain" yang besar, atau ingin membandingkan dua kelompok pie chart sekaligus. Pakai Bar Chart lebih jelas.

2.3 Diagram untuk Data Numerik

DIAGRAM	WAKTU PAKAI	CIRI KHAS
Histogram	Data numerik kontinu yang dikelompokkan ke TDF	Tinggi batang = frekuensi. Batang menempel (tanpa jarak). Sumbu-X = tepi kelas (bukan batas kelas).
Poligon Frekuensi	Ingin lihat pola sebaran secara garis lengkung	Garis yang menghubungkan titik tengah tiap kelas. Sering dipakai untuk banding 2+ distribusi.
Ogive	Ingin lihat frekuensi kumulatif (kurang dari / lebih dari)	Garis naik (≤) atau turun (≥). Sumbu-X = tepi kelas, sumbu-Y = frekuensi kumulatif.
Boxplot	Untuk lihat 5-statistik + deteksi pencilan	Dibahas detail di Bab 4.
Stem-and-Leaf	Data mentah kecil, ingin lihat sebaran + nilai asli	Bagi angka jadi "stem" (puluhan) + "leaf" (satuan).
Scatter Plot	Melihat hubungan dua variabel numerik	Sumbu-X = variabel 1, sumbu-Y = variabel 2.



Gambar 2.1 — Perbandingan Histogram (kiri, data numerik kontinu, batang menempel, sumbu-X = tepi kelas) vs Bar Chart (kanan, data kategorik, batang terpisah, sumbu-X = label kategori).

> **HISTOGRAM VS BAR CHART — YANG PALING SERING DIJADIKAN JEBAKAN** Histogram: kategorik numerik kontinu, batang menempel, sumbu-X = tepi kelas. Bar chart: kategorik nominal/ordinal, batang terpisah ada gap, sumbu-X = label kategori. Jangan tertukar!

2.4 Cross Tabulation (Tabel Kontingensi)

Tabel silang yang memuat jumlah amatan dua variabel kategorik sekaligus. Disebut tabel **r × c** jika ada r baris (kategori variabel 1) dan c kolom (kategori variabel 2). Contoh: baris = jenis kelamin (L/P), kolom = fakultas (5) → tabel 2 × 5.

BAB 03

Peringkasan Data

PALING SERING DITES

Peringkasan data = ringkas ratusan/ribuan angka menjadi beberapa nilai kunci yang tetap menggambarkan pola sebaran. Tiga aspek yang wajib diringkas: **pemusatan** (di mana data berkumpul), **penyebaran** (berapa lebar data menyebar), dan **bentuk distribusi** (simetris, miring ke kiri/kanan).

3.1 Ukuran Pemusatan (Central Tendency)

UKURAN	RUMUS	KAPAN DIPAKAI
Mean (rata-rata)	$\bar{x} = \Sigma x_i / n$	Data simetris, tidak ada pencilan ekstrim. Sensitif terhadap outlier.
Median	Nilai tengah setelah diurutkan	Data miring atau ada pencilan. Lebih tahan outlier (robust).
Modus	Nilai yang paling sering muncul	Data kategorik atau data diskrit dengan nilai berulang.
Weighted Mean	$\bar{x}_w = \Sigma(w_i \cdot x_i) / \Sigma w_i$	Data diberi bobot berbeda (mis. IPK dengan SKS sebagai bobot).

MEAN SAMPEL (TUNGGAL)

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n) / n = \Sigma x_i / n$$

n = banyaknya data. Untuk data berkelompok (TDF), pakai titik tengah: $\bar{x} = \Sigma(f_i \cdot x_i) / n$.

MEAN BERKELOMPOK (TDF)

$$\bar{x} = \Sigma(f_i \cdot x_i) / n$$

f_i = frekuensi kelas i, x_i = titik tengah kelas i. Hasilnya pendekatan (bisa beda tipis dari mean data mentah).

CARI MEDIAN — LANGKAH

1. Urutkan data dari kecil ke besar.
2. Jika n ganjil: median = data ke-(n+1)/2.
3. Jika n genap: median = rata-rata data ke-n/2 dan (n/2 + 1).

KUARTIL (Q1, Q2, Q3)

Kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian sama besar. **Q2 = median**. Q1 = median paruh bawah, Q3 = median paruh atas.

- Posisi Q1: $nQ1 = (n+1)/4$
- Posisi Q2: $nQ2 = (n+1)/2$
- Posisi Q3: $nQ3 = 3(n+1)/4$

Untuk data genap dan posisi bukan bilangan bulat: lakukan interpolasi linier. Mis. posisi 4,25 → ambil 75% data ke-4 + 25% data ke-5.

3.2 Ukuran Penyebaran (Dispersion)

UKURAN	RUMUS	ARTI
Range (R)	$R = X_{max} - X_{min}$	Sensitif outlier, hanya pakai dua nilai ekstrem.
Interquartile Range (IQR)	$IQR = Q3 - Q1$	Lebar 50% data tengah. Robust terhadap outlier.
Varians Sampel (s^2)	$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$	Rata-rata kuadrat simpangan. Pembagi n−1 agar tidak bias.
Varians Populasi (σ^2)	$\sigma^2 = \Sigma(x_i - \mu)^2 / N$	Pembagi N, dipakai jika data = populasi (bukan sampel).
Simpangan Baku Sampel (s)	$s = \sqrt{s^2}$	Akar varians, satuannya sama dengan data asli.
Koefisien Variasi (CV)	$CV = (s / \bar{x}) \times 100\%$	Penyebaran relatif, banding antar skala berbeda.

VARIANS SAMPEL (PALING SERING KELUAR)

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

Pembagi **n − 1** untuk sampel (koreksi bias). Untuk populasi, pembagi N. Soal sering menjebak pakai n, padahal harus n−1 jika data sampel.

KOEFISIEN VARIASI (CV)

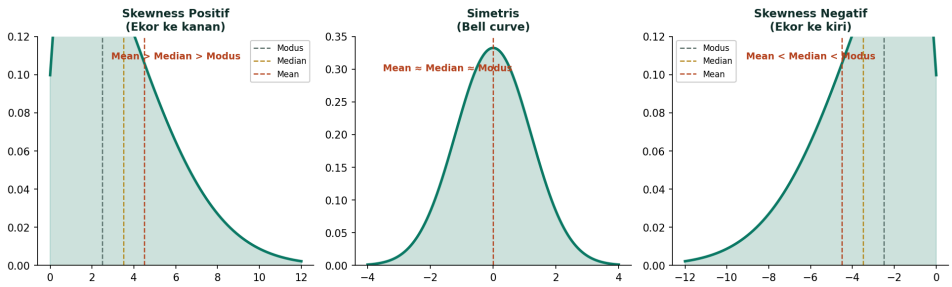
$$CV = (s / \bar{x}) \times 100\%$$

Tanpa satuan. CV kecil = data relatif homogen. CV besar = data heterogen. Dipakai untuk banding penyebaran dua variabel dengan skala beda (mis. tinggi badan vs berat badan).

3.3 Ukuran Kemiringan (Skewness)

Skewness = ukuran ketidaksimetrisan distribusi. Arah kemiringan ditentukan oleh ekor distribusi yang lebih panjang.

TIPE	BENTUK	HUBUNGAN MEAN VS MEDIAN VS MODUS	VISUAL
Skewness Positif (right-skewed)	Ekor ke kanan, data menumpuk di kiri	Mean > Median > Modus	.·˙ (ekor kanan panjang)
Simetris	Kiri-kanan sama	Mean ≈ Median ≈ Modus	∫ (lonceng)
Skewness Negatif (left-skewed)	Ekor ke kiri, data menumpuk di kanan	Mean < Median < Modus	˙·. (ekor kiri panjang)



Gambar 3.1 — Tiga bentuk distribusi: skewness positif (ekor kanan panjang), simetris (bell curve), skewness negatif (ekor kiri panjang). Perhatikan posisi Mean selalu paling tertarik ke arah ekor.

TIPS HAFAL: ARAH EKOR = ARAH SKEWNESS "Ekor ke kanan" → skewness positif. "Ekor ke kiri" → skewness negatif. Mean paling tertarik ke arah ekor (paling sensitif), modus paling diam.

KOEFISIEN KEMIRINGAN PEARSON

$$Sk = 3 (Mean - Median) / s$$

Sk > 0 → miring kanan (positif). Sk < 0 → miring kiri (negatif). Sk ≈ 0 → simetris.

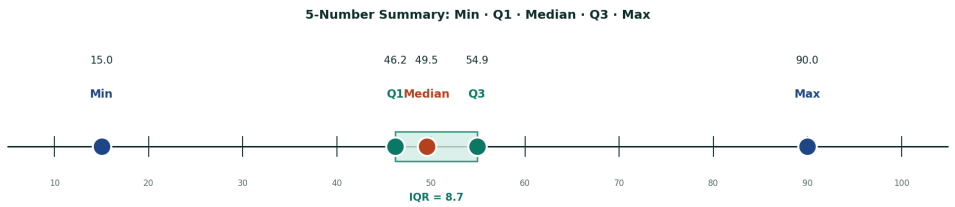
Eksplorasi data (EDA) = langkah awal mengenal pola data sebelum analisis formal. Dua alat utama: **5-number summary** dan **boxplot**. Eksplorasi membantu mendeteksi pencilan, melihat kemiringan, dan mengevaluasi asumsi sebelum uji statistik lanjutan.

4.1 Five-Number Summary

Lima nilai kunci yang merangkum distribusi data:

1. **Minimum** — nilai terkecil data.
2. **Q1** — kuartil pertama (25% data di bawah ini).
3. **Median (Q2)** — nilai tengah (50% di bawah, 50% di atas).
4. **Q3** — kuartil ketiga (75% data di bawah ini).
5. **Maximum** — nilai terbesar data.

Range = Max − Min. IQR = Q3 − Q1. Boxplot memvisualkan kelima nilai ini sekaligus.



Gambar 4.1 — Lima statistik kunci pada garis bilangan: Min, Q1, Median, Q3, Max. Kotak IQR (Q1 sampai Q3) adalah 50% data tengah.

4.2 Boxplot (Diagram Kotak Garis)

Boxplot dibangun dari 5-number summary. Strukturnya:

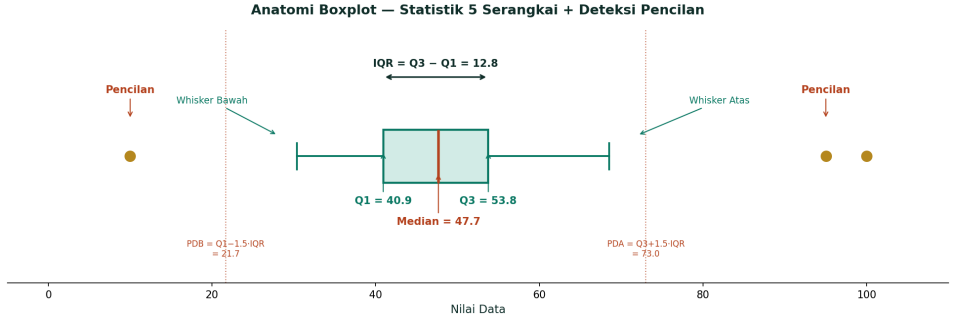
- **Kotak** membentang dari Q1 ke Q3 (lebar = IQR).
- **Garis median** di dalam kotak (bisa di tengah, bisa geser).
- **Whisker (garis bawah)** dari Q1 ke "data terkecil dalam batas" — bukan selalu minimum!
- **Whisker (garis atas)** dari Q3 ke "data terbesar dalam batas".
- **Pencilan** digambar sebagai titik/asterisk di luar whisker.

ATURAN PENCILAN (IQR RULE)

$$\textbf{Pencilan Atas: } x > Q3 + 1{,}5 \times IQR$$

$$\textbf{Pencilan Bawah: } x < Q1 - 1{,}5 \times IQR$$

PDA = Q3 + 1,5 × IQR (Pencilan Atas). PDB = Q1 − 1,5 × IQR (Pencilan Bawah). Whisker boxplot berhenti pada nilai data terbesar/terkecil yang MASIH DI DALAM batas ini (bukan pada Q3+1,5IQR itu sendiri).



Gambar 4.2 — Anatomi boxplot: kotak membentang Q1–Q3 (IQR), garis median, whisker ke data terbesar/terkecil dalam [PDB, PDA], titik asterisk = pencilan.

LANGKAH BUAT BOXPLOT

1. Hitung Min, Q1, Median, Q3, Max.
2. Hitung IQR = Q3 − Q1.
3. Hitung PDB = Q1 − 1,5·IQR dan PDA = Q3 + 1,5·IQR.
4. Tandai data di luar [PDB, PDA] sebagai pencilan (asterisk).
5. Tarik whisker bawah dari Q1 ke data terkecil yang ≥ PDB.
6. Tarik whisker atas dari Q3 ke data terbesar yang ≤ PDA.
7. Gambar kotak Q1–Q3 + garis median di dalamnya.

BACA BENTUK BOXPLOT → TAHU SKEWNESS Median di tengah kotak + whisker sama panjang → simetris. Median geser ke bawah + whisker atas lebih panjang → miring ke kanan (positif). Median geser ke atas + whisker bawah lebih panjang → miring ke kiri (negatif).

4.3 Pencilan (Outlier)

Nilai ekstrem yang jauh dari pola utama data. Bisa disebabkan: kesalahan input (typo), pengukuran salah, atau memang fenomena nyata (mis. pendapatan miliarder di kelompok populasi biasa). **Boxplot adalah alat paling andal untuk deteksi pencilan.**

PENANGANAN PENCILAN Jangan langsung dibuang! Pertama selidiki: apakah typo? apakah error pengukuran? apakah fenomena valid? Hapus hanya jika ada justifikasi kuat. Untuk uji statistik yang sensitif outlier (mis. t-test, ANOVA), pertimbangkan transformasi log atau pakai metode robust (median-based).

BAB 05

Metode Survei

KONSEPTUAL

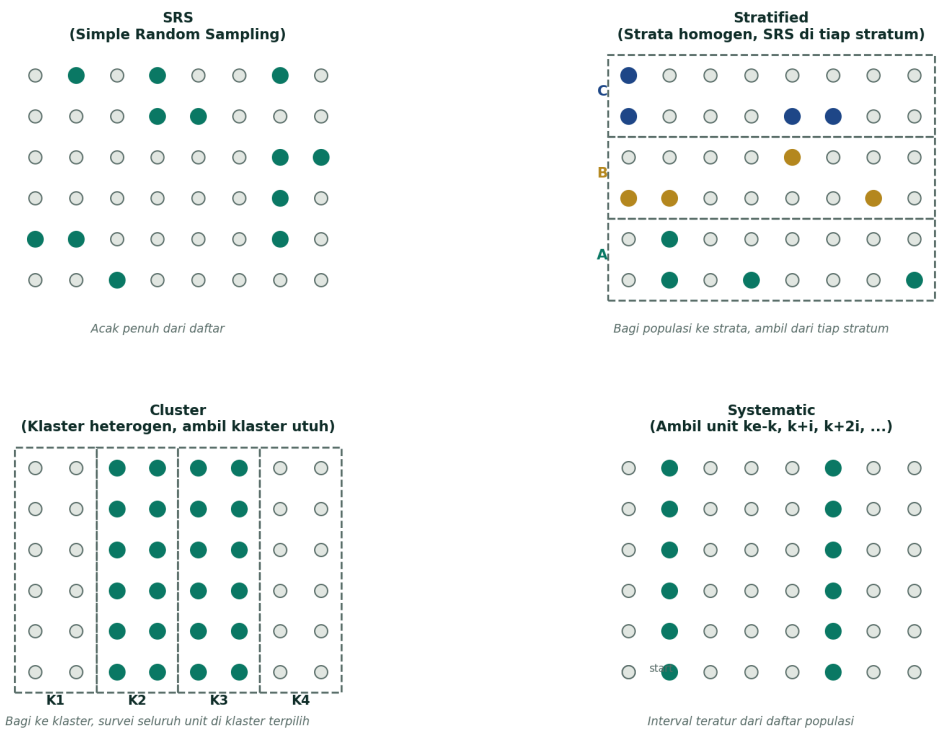
Survei = metode pengumpulan data dari sampel populasi untuk menjawab tujuan penelitian, biasanya dengan kuesioner/angket atau wawancara terstruktur. Survei berbeda dengan observasi (mengamati tanpa intervensi) dan eksperimen (membangkitkan data dengan perlakuan).

5.1 Probability vs Non-Probability Sampling

TIPE	DEFINISI	CONTOH
Probability Sampling	Setiap unit populasi punya peluang > 0 yang diketahui untuk terpilih. Bisa inferensial.	SRS, Stratified, Cluster, Systematic
Non-Probability Sampling	Peluang tidak diketahui / tidak semua unit punya peluang. Tidak bisa generalisasi statistik yang ketat.	Convenience, Voluntary, Quota, Snowball, Purposive

5.2 Empat Metode Probability Sampling

METODE	CARA	KAPAN COCOK	KELEBIHAN / KEKURANGAN
Simple Random Sampling (SRS)	Tarik unit langsung dari daftar populasi (sampling frame). Setiap unit punya peluang sama.	Populasi homogen, sampling frame lengkap	+ Sederhana, tidak bias. − Butuh sampling frame; bisa dapat sampel tidak proporsional kalau heterogen.
Stratified Random Sampling	Bagi populasi jadi strata (kelompok homogen), lalu SRS di tiap stratum.	Populasi heterogen dengan subkelompok jelas (mis. gender, wilayah)	+ Presisi tinggi, semua stratum terwakili. − Butuh info stratum di sampling frame.
Cluster Sampling	Bagi populasi jadi klaster (biasanya geografis), acak klaster, survei semua unit di klaster terpilih.	Populasi tersebar luas, survei langsung ke tiap unit mahal	+ Praktis & murah untuk geografis besar. − Variansi antar klaster bisa tinggi, presisi turun.
Systematic Sampling	Pilih unit ke-k, k+ interval, k+2·interval, … dari daftar acak.	Daftar populasi berurutan, tidak ada pola periodik	+ Mudah di lapangan. − Berbahaya kalau ada pola periodik yang kena interval.



Gambar 5.1 — Empat metode probability sampling: SRS (acak penuh), Stratified (bagi ke strata homogen, SRS per stratum), Cluster (bagi ke klaster, survei klaster utuh), Systematic (interval teratur dari daftar).

STRATIFIED VS CLUSTER — YANG SERING TERTUKAR Stratified: bagi populasi jadi strata homogen-dalam, lalu ambil *beberapa dari tiap stratum*. Tujuan: presisi. Cluster: bagi populasi jadi klaster heterogen-dalam, lalu ambil *beberapa klaster utuh*. Tujuan: efisiensi biaya.

5.3 Sampling Error vs Non-Sampling Error

TIPE	DEFINISI	CONTOH
Sampling Error	Selisih nilai sampel vs populasi yang muncul karena kita ambil sampel, bukan sensus penuh.	Estimasi rata-rata sampel 165 cm, ternyata populasi 167 cm. Selisih 2 cm = sampling error. Bisa diukur dengan rumus sampling error.
Non-Sampling Error (Bias)	Selelah yang muncul BUKAN karena sampling, melainkan kesalahan desain/pelaksanaan.	Kuesioner ambigu, responder tidak jujur, sampling frame tidak lengkap, salah input data, non-response.

Sampling error bisa diperkecil dengan: naikkan ukuran sampel, pakai metode sampling lebih efisien (mis. stratified). Non-sampling error tidak bisa diatasi dengan menambah sampel — harus diperbaiki di desain/pelaksanaan.

5.4 Prinsip Kuesioner yang Baik

- Pertanyaan jelas, tidak ambigu (jangan "Apakah Anda suka produk ini?").
- Tidak mengandung pertanyaan ganda ("Apakah Anda puas dan akan beli lagi?").
- Tidak mengarah (leading question: "Apakah Anda setuju produk ini yang terbaik?").
- Pilihan jawaban lengkap & saling lepas (mutually exclusive & collectively exhaustive).
- Urutan logis: dari umum ke khusus, dari non-sensitif ke sensetif.
- Uji coba (pre-test) ke kelompok kecil sebelum survei besar.

KASUS KLASIK BIAS SURVEI: LITERARY DIGEST 1936 Majalah Literary Digest kirim jutaan surat ke pemilih kelas menengah-atas (sampling frame BIAS ke kelas sosial tertentu), prediksi Landon menang. Faktanya Roosevelt menang besar. Pelajaran: sampel besar tapi tidak representatif = BIAS tetap besar. Non-sampling error tidak bisa dihilangkan dengan menambah sampel.

BAB 06

Perancangan Percobaan

KONSEPTUAL

Eksperimen = studi yang sengaja memberi perlakuan kepada unit percobaan untuk mengamati respons. Berbeda dengan survei/observasi yang hanya mengamati apa adanya. Tujuan eksperimen: mengetahui hubungan sebab-akibat antara perlakuan dan respons.

6.1 Terminologi Wajib

ISTILAH	DEFINISI
Perlakuan (Treatment)	Kondisi/faktor yang sengaja diberikan ke unit percobaan. Mis. jenis pupuk A, B, C.
Unit Percobaan (Experimental Unit)	Objek terkecil yang menerima perlakuan. Mis. satu petak tanaman.
Ulangan (Replication)	Jumlah unit percobaan yang menerima perlakuan yang sama. Mis. 3 ulangan → tiap perlakuan diberikan ke 3 unit.
Respons (Response)	Variabel yang diukur sebagai hasil perlakuan. Mis. hasil panen (kg/ha).
Faktor (Factor)	Variabel bebas yang dikendalikan peneliti. Mis. pupuk, varietas, dosis.
Taraf (Level)	Nilai/kategori dari faktor. Mis. faktor pupuk taraf A, B, C.

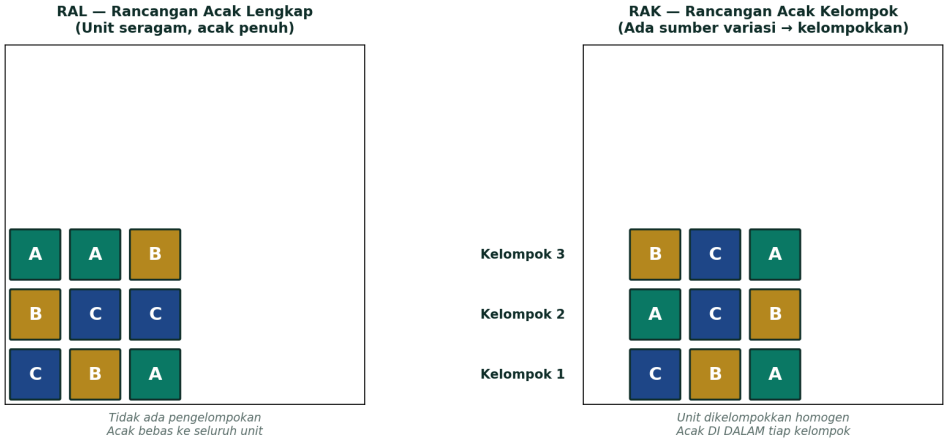
6.2 Tiga Prinsip Dasar Perancangan Percobaan

PRINSIP	DEFINISI	TUJUAN
1. Pengacakan (Randomization)	Setiap unit percobaan punya peluang sama untuk mendapat perlakuan tertentu. Alokasi perlakuan secara acak (lotere, tabel bilangan acak, komputer).	Menjaga agar faktor pengganggu (unknown) tersebar merata & tidak terkait dengan perlakuan tertentu.
2. Ulangan (Replication)	Penerapan tiap perlakuan ke beberapa unit percobaan (≥2).	Estimasi ragam galat (untuk uji statistik), naikkan presisi, kurangi pengaruh kebetulan.
3. Pengendalian Lokal (Local Control)	Mengelompokkan unit percobaan ke kelompok yang relatif homogen (block) sebelum pengacakan.	Mengurangi variabilitas dalam kelompok galat → presisi naik. Prinsip RAK.

WAJIB 3 PRINSIP RAL wajib punya pengacakan + ulangan. RAK punya ketiganya (tambah pengendalian lokal via kelompok). Rancangan yang TIDAK punya ulangan = tidak bisa diuji statistiknya (tidak ada estimasi galat).

6.3 RAL vs RAK vs Faktorial

RANCANGAN	KAPAN DIPAKAI	STRUKTUR	KELOMPOK?
RAL (Rancangan Acak Lengkap)	Unit percobaan seragam/homogen, tidak ada sumber variasi yang diketahui.	t perlakuan × r ulangan → t·r unit. Acak penuh.	Tidak ada
RAK (Rancangan Acak Kelompok)	Ada sumber variasi yang diketahui (mis. lahan miring, hari pengamatan).	t perlakuan × r ulangan dibagi ke r kelompok. Acak di dalam kelompok.	Ada (r kelompok)
Faktorial (RAL/RAK Faktorial)	Ingin pelajari pengaruh 2+ faktor sekaligus + interaksi antar faktor.	Faktor A (a taraf) × Faktor B (b tarif) × r ulangan → a·b·r unit. Tiap kombinasi taraf = perlakuan.	Bisa dengan RAK



Gambar 6.1 — Layout RAL (kiri): 9 unit seragam, alokasi A/B/C acak penuh tanpa pengelompokan. Layout RAK (kanan): 9 unit dibagi ke 3 kelompok (sumber variasi diketahui), acak DI DALAM tiap kelompok.

KAPAN PAKAI APA? Lahan homogen → RAL. Lahanheterogen 1 arah (mis. ada gradien kesuburan) → RAK. Mau lihat interaksi pupuk × varietas → Faktorial. Mau lihat interaksi PUPUK × VARIETAS dan lahan heterogen → RAK Faktorial.

6.4 Langkah Pengacakan (Ilustrasi)

Mis. 3 perlakuan (A, B, C) × 3 ulangan = 9 unit percobaan pada RAL:

1. Beri nomor unit 1–9.
2. Generate 9 bilangan acak (mis. 0,586; 0,157; 0,456; …).
3. Urutkan unit berdasarkan bilangan acaknya → alokasi A, B, C, A, B, C, A, B, C sesuai urutan tersebut.
4. Hasil: unit yang dapat A bukan ditentukan peneliti, tapi ditentukan peluang.

BAB 07

Latihan Bagian C — Menjodohkan + Alasan

10 SOAL KONSEP

Format Bagian C UTS: 10 soal menjodohkan, masing-masing perlu **alasan singkat** (1–2 kalimat) yang menjelaskan kenapa pasangan itu benar. Berikut 10 soal latihan + pembahasan. Setelah soal menjodohkan, ada 1 soal hitungan lengkap end-to-end (data mentah → TDF → mean/median/Q1/Q3/IQR → cek pencilan → boxplot → simpulan skewness).

SOAL 1

Jodohkan konsep statistik dengan deskripsinya:

(A) Statistik (1) Menggambarkan seluruh populasi
(B) Parameter (2) Dihitung dari sampel
(C) Statistika (3) Cabang ilmu yang mempelajari cara mengolah data

JAWABAN: A-2, B-1, C-3. **ALASAN:** Statistik = nilai dari sampel (suffix tanpa "-a"), Parameter = nilai populasi, Statistik-a = nama ilmu. Huruf akhir "-a" menandakan disiplin ilmu, bukan nilai.

SOAL 2

Jodohkan jenis data dengan contohnya:

(A) Nominal (1) Tingkat kepuasan: kecewa - netral - puas
(B) Ordinal (2) Tinggi badan 167,3 cm
(C) Diskrit (3) Jenis kelamin: L/P
(D) Kontinu (4) Jumlah anak 3 orang

JAWABAN: A-3, B-1, C-4, D-2. **ALASAN:** Nominal = label tanpa urutan (gender). Ordinal = ada urutan tak setara (kepuasan). Diskrit = hasil hitung bulat (jumlah anak). Kontinu = hasil ukur bisa pecahan (tinggi badan).

SOAL 3

Jodohkan metode sampling dengan karakteristiknya:

(A) Stratified (1) Bagi populasi jadi kelompok geografis, survei semua unit di kelaster terpilih
(B) Cluster (2) Ambil unit ke-k, k+interval, k+2·interval dari daftar
(C) Systematic (3) Bagi populasi jadi strata homogen, SRS di tiap stratum
(D) SRS (4) Setiap unit punya peluang sama terpilih langsung

JAWABAN: A-3, B-1, C-2, D-4. **ALASAN:** Stratified = sampling presisi tinggi dengan strata homogen. Cluster = efisiensi biaya geografis, ambil klaster utuh. Systematic = interval teratur dari daftar. SRS = acak penuh dari sampling frame.

SOAL 4

Jodohkan ukuran pemusatan dengan situasi yang tepat:

(A) Mean (1) Data miring, ada pencilan ekstrim
(B) Median (2) Data kategorik nominal, paling sering muncul
(C) Modus (3) Data simetris, distribusi normal-ish

JAWABAN: A-3, B-1, C-2. **ALASAN:** Mean sensitif outlier, hanya untuk data simetris. Median robust, cocok untuk data miring/pencilan. Modus untuk data kategorik yang ada nilai berulang.

SOAL 5

Jodohkan ukuran penyebaran dengan rumusnya:

(A) Range (1) $s = \sqrt{(\Sigma(x-\bar{x})^2 / (n-1)}$
(B) IQR (2) $R = X_{max} - X_{min}$
(C) Varians (3) $CV = (s/\bar{x}) \times 100\%$
(D) Koef. Variasi (4) $IQR = Q3 - Q1$
(E) Simpangan Baku (5) $s^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2 / (n-1)$

JAWABAN: A-2, B-4, C-5, D-3, E-1. **ALASAN:** Range = selisih max-min. IQR = lebar 50% tengah. Varians = kuadrat simpangan, pembagi n−1 untuk sampel. Simpangan baku = akar varians. CV = penyebaran relatif (tanpa satuan).

SOAL 6

Jodohkan jenis skewness dengan hubungan Mean/Median/Modus:

(A) Simetris (1) Mean > Median > Modus
(B) Skewness Positif (2) Mean ≈ Median ≈ Modus
(C) Skewness Negatif (3) Mean < Median < Modus

JAWABAN: A-2, B-1, C-3. **ALASAN:** Simetris: ketiganya sama. Positif (ekor kanan panjang): Mean paling tertarik ke kanan (paling besar). Negatif (ekor kiri panjang): Mean paling tertarik ke kiri (paling kecil). Arah ekor = arah skewness.

SOAL 7

Jodohkan komponen TDF dengan definisinya:

(A) Batas Kelas (1) Batas bawah/atas yang sudah ditambah/dikurangi 0,5 untuk data kontinu
(B) Tepi Kelas (2) Nilai tengah kelas, dipakai untuk hitungan
(C) Titik Tengah (3) Batas inklusif kelas, mis. 60–69
(D) Frekuensi Relatif (4) Proporsi frekuensi kelas terhadap total

JAWABAN: A-3, B-1, C-2, D-4. **ALASAN:** Batas kelas = batas asli (inklusif). Tepi kelas = batas sesungguhnya (untuk data kontinu, ±0,5). Titik tengah = (BB+BA)/2 dipakai untuk hitung mean berkelompok. Frekuensi relatif = $f_i/n \times 100\%$.

SOAL 8

Jodohkan diagram dengan waktu pakai yang tepat:

(A) Histogram (1) Data kategorik, kategori ≤ 7, ingin lihat proporsi
(B) Bar Chart (2) Data numerik kontinu yang dikelompokkan ke TDF, batang menempel
(C) Pie Chart (3) Frekuensi kumulatif (≤ / ≥)
(D) Ogive (4) Data kategorik, ingin bandingkan frekuensi antar kategori

JAWABAN: A-2, B-4, C-1, D-3. **ALASAN:** Histogram: data kontinu, batang menempel, sumbu-X tepi kelas. Bar chart: kategorik, batang terpisah, bandingkan antar kategori. Pie: proporsi total 100%, kategori sedikit. Ogive: frekuensi kumulatif untuk lihat persentil.

SOAL 9

Jodohkan prinsip perancangan percobaan dengan fungsinya:

(A) Pengacakan (1) Estimasi ragam galat & naikkan presisi
(B) Ulangan (2) Kelompok homogen sebelum pengacakan
(C) Pengendalian Lokal (3) Peluang sama untuk semua unit dapat perlakuan

JAWABAN: A-3, B-1, C-2. **ALASAN:** Randomization: hilangkan bias alokasi perlakuan. Replication: memberi derajat bebas untuk galat → uji statistik valid. Local Control: kurangi variabilitas dalam galat via blocking → presisi naik.

SOAL 10

Jodohkan rancangan percobaan dengan situasi yang tepat:

(A) RAL (1) Ada 2 faktor, ingin lihat efek utama + interaksi
(B) RAK (2) Unit percobaan seragam, tidak ada sumber variasi diketahui
(C) Faktorial (3) Ada sumber variasi yang diketahui (mis. gradien lahan)

JAWABAN: A-2, B-3, C-1. **ALASAN:** RAL = unit seragam, acak penuh. RAK = ada 1 arah variasi, dibentuk kelompok homogen. Faktorial = 2+ faktor dipelajari sekaligus untuk lihat efek utama dan interaksi (mis. pupuk × varietas).

Soal Hitungan Lengkap (End-to-End)

Berikut satu soal komprehensif yang merangkum Bab 2, 3, dan 4 sekaligus — dari data mentah sampai boxplot dan interpretasi skewness. Inilah tipe soal yang paling sering muncul di Bagian C untuk komponen hitungan.

DATA MENTAH: Nilai UTS STA2111 (skala 0–100) 20 mahasiswa:

```
45 52 58 62 65 67 68 72 74 75 76 78 80 82 84 86 88 92 95 98
```

LANGKAH 1 — 5-NUMBER SUMMARY

- **Min** = 45 (data terkecil)
- **Q1**: posisi = (n+1)/4 = 21/4 = 5,25 → interpolasi: Q1 = data ke-5 + 0,25·(data ke-6 − data ke-5) = 65 + 0,25·(67−65) = 65,5
- **Median (Q2)**: posisi = (n+1)/2 = 10,5 → rata-rata data ke-10 & ke-11 = (75+76)/2 = 75,5
- **Q3**: posisi = 3(n+1)/4 = 15,75 → interpolasi: Q3 = data ke-15 + 0,75·(data ke-16 − data ke-15) = 84 + 0,75·(86−84) = 85,5
- **Max** = 98 (data terbesar)

LANGKAH 2 — RANGE, IQR, DAN PENCILAN

- **Range** = Max − Min = 98 − 45 = 53
- **IQR** = Q3 − Q1 = 85,5 − 65,5 = 20
- **PDB (Pencilan Bawah)** = Q1 − 1,5·IQR = 65,5 − 30 = 35,5 → tidak ada data < 35,5
- **PDA (Pencilan Atas)** = Q3 + 1,5·IQR = 85,5 + 30 = 115,5 → tidak ada data > 115,5
- **Kesimpulan pencilan**: tidak ada pencilan (semua data dalam [35,5 ; 115,5]).

LANGKAH 3 — MEAN & SIMPANGAN BAKU

- **Σx** = 45+52+58+62+65+67+68+72+74+75+76+78+80+82+84+86+88+92+95+98 = 1 495
- **Mean ($\bar{x}$)** = Σx / n = 1 495 / 20 = 74,75
- **Varians (s^2)** = $\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$ = (kira-kira) 205,46 → hitung manual: $\Sigma(x-74{,}75)^2$ = 3 904,75 → s^2 = 3 904,75/19 = 205,51
- **Simpangan Baku (s)** = √205,51 ≈ 14,34
- **CV** = (s / $\bar{x}$) × 100% = (14,34 / 74,75) × 100% ≈ 19,18% → penyebaran relatif sedang

LANGKAH 4 — SKEWNESS

- **Bandingkan Mean vs Median**: Mean = 74,75 < Median = 75,5 → Mean < Median.
- **Koefisien Pearson**: Sk = 3(Mean − Median)/s = 3·(74,75 − 75,5)/14,34 = 3·(−0,75)/14,34 ≈ −0,157.
- **Sk < 0** → distribusi **skewness negatif** (miring ke kiri), tapi sangat lemah (mendekati simetris).

LANGKAH 5 — VISUALISASI BOXPLOT

Boxplot dari data ini:

- Whisker bawah: dari Q1 (65,5) ke Min (45) — tidak ada pencilan bawah.
- Kotak: dari Q1 (65,5) ke Q3 (85,5), dengan garis median di 75,5.
- Whisker atas: dari Q3 (85,5) ke Max (98) — tidak ada pencilan atas.
- Median sedikit geser ke atas dalam kotak → konsisten dengan skewness negatif lemah.

LANGKAH 6 — TDF (RINGKASAN KELOMPOK)

Buat kelas dengan Sturges: k = 1 + 3,322·log(20) = 1 + 4,32 = 5,32 → bulatkan ke 6 kelas (atau 5 kelas untuk kemudahan). Range = 53, lebar kelas ≈ 53/5 ≈ 11 → pakai 10 atau 11.

KELAS	BATAS	TEPI	TITIK TENGAH	F	F_{REL}	F_{KUM}
1	45–54	44,5–54,5	49,5	2	10%	2
2	55–64	54,5–64,5	59,5	2	10%	4
3	65–74	64,5–74,5	69,5	4	20%	8
4	75–84	74,5–84,5	79,5	6	30%	14
5	85–94	84,5–94,5	89,5	4	20%	18
6	95–104	94,5–104,5	99,5	2	10%	20

Mean berkelompok: $\bar{x} = \Sigma(f_i \cdot x_i)/n = (2\cdot49{,}5 + 2\cdot59{,}5 + 4\cdot69{,}5 + 6\cdot79{,}5 + 4\cdot89{,}5 + 2\cdot99{,}5)/20 = (99+119+278+477+358+199)/20 = 1\,530/20 = 76{,}5$ (sedikit beda dari mean data mentah 74,75 karena pendekatan titik tengah).

LANGKAH 7 — SIMPULAN AKHIR

INTERPRETASI UTILITY Distribusi nilai UTS STA2111 cenderung **SIMETRIS DENGAN SEDIKIT MIRING KE KIRI** (skewness negatif lemah, Sk ≈ −0,16). Tidak ada pencilan. Penyebaran relatif (CV ≈ 19%) tergolong sedang — kelompok relatif homogen. Median 75,5 > Mean 74,75 → sebagian besar mahasiswa nilai di atas rata-rata, ada beberapa nilai rendah yang sedikit menarik mean ke bawah.

Strategi Ujian Besok

Baca tiap soal dengan tenang. Untuk Bagian C (Menjodohkan + Alasan):

CHECKLIST SEBELUM JAWAB

- ✓ Identifikasi dulu konsep apa yang diuji (mean vs median, RAL vs RAK, dst.)
- ✓ Untuk soal hitungan: urutkan data, hitung 5-number summary SEBELUM lihat pertanyaan
- ✓ Tulis alasan 1–2 kalimat — bukan sekadar jawaban A/B/C/D
- ✓ Gunakan keyword kunci: "robust terhadap outlier", "ekor ke kanan = positif", "n−1 agar tidak bias"
- ✓ Cek satuan: Range sama satuan data, varians satuan kuadrat, s = akar varians kembali ke satuan asli
- ✓ CV tanpa satuan — gunakan untuk banding penyebaran antar skala beda
- ✓ Jika ragu TDF: batas kelas = inklusif (60–69), tepi kelas = ±0,5 (59,5–69,5)
- ✓ Boxplot: whisker berhenti pada data terbesar dalam PDA, bukan pada PDA sendiri
- ✓ 3 prinsip percobaan: Randomization + Replication + Local Control
- ✓ Stratified (presisi) vs Cluster (efisiensi biaya)

Selamat belajar, semoga UTS lancar!

Sumber: Modul & Slide Kuliah STA2111 IPB · smartstat.info · Disusun sebagai rangkuman belajar mandiri